Version corrigée du 2026-03-10

Pour le 27/01/2026

DM Physique 10 (Sciences)

I – Modes propres d'un ressort

1 Appliquons le PFD à la tranche de ressort de longueur dx se trouvant entre $x+\xi(x,t)$ et $x+\mathrm{d}x+\xi(x,t)$. En $x+\mathrm{d}x+\xi(x,t)$, la tranche subit la force exercée par la partie droite soit $\vec{F}$; en $x+\xi(x,t)$, la tranche subit la force exercée par la partie gauche, soit $-\vec{F}$ d'après le principe des actions réciproques. En considérant que les forces s'appliquent en x et en $x+\mathrm{d}x$ comme le suggère l'énoncé, il vient

$$\mu dx\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\overrightarrow{u_x}=\vec{F}(x+dx,t)-\vec{F}(x,t)$$

$$\mu dx\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}=K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x+dx}-K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x}=K\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}dx$$

avec un développement de Taylor d'ordre 1.
Ainsi, $\xi(x,t)$ est solution d'une équation de d'Alembert unidimensionnelle

$$\boxed{\frac{\partial^2\xi}{\partial x^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}=0 \quad \text{avec une célérité} \quad c=\sqrt{\frac{K}{\mu}}.}$$

2 On reporte la solution dans l'équation de d'Alembert. Il vient

$$\cos(\omega t)\frac{d^2f}{dx^2}+\frac{\omega^2}{c^2}\cos(\omega t)f=0 \text{ à chaque instant, d'où} \quad \frac{d^2f}{dx^2}+\frac{\omega^2}{c^2}f=0.$$

On reconnaît un oscillateur harmonique, ainsi la solution générale s'écrit

$$f(x)=A\cos(\omega x/c)+B\sin(\omega x/c) \quad \text{avec } A \text{ et } B \text{ des constantes.}$$

Le ressort étant fixé en $x=0, \xi(0,t)=0$ à tout instant. D'où $f(x)=0$ puis $A=0$. En conclusion, $f(x)=B\sin(\omega x/c)$ et

$$\boxed{\xi(x,t)=B\sin(\omega x/c)\cos(\omega t).}$$

3 La condition aux limites imposée par la masse M s'obtient en appliquant le PFD à M :

$$M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x}=-\vec{F}(L,t)=-K\frac{\partial\xi}{\partial x}\bigg|_{x=L}\overrightarrow{u_x}$$

Soit en projection sur $\overrightarrow{u_x}$: $M\frac{\partial^2\xi}{\partial t^2}\Big|_{x=L}=-K\frac{\partial\xi}{\partial x}\Big|_{x=L}$ Avec l'expression trouvée avant, on a

$$\frac{df}{dx}(x=L)=\frac{M\omega^2}{k}f(L)=0\Rightarrow\frac{\omega}{c}\cos(\omega L/c)=\sin(\omega L/c)\frac{M\omega^2}{K}$$

Finalement,

$$\boxed{\tan\left(\frac{\omega L}{c}\right)=\frac{K}{Mc\omega}}$$

La relation obtenue ne se prête pas à une résolution analytique, mais plutôt à une discussion graphique revenant à chercher les points d'intersection entre la fonction tangente et une branche hyperbolique.

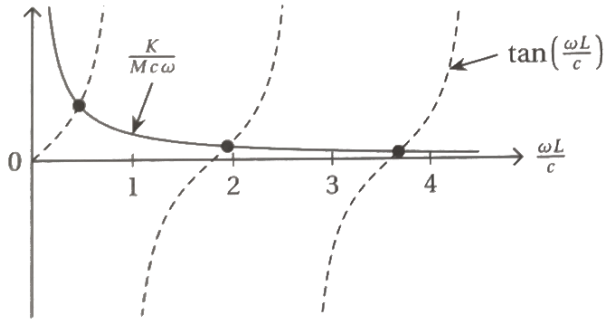

Fig. I.1 – Résolution graphique de la condition aux limites en $x=L$.

On constate qu'il existe une infinité de points d'intersection, donc une infinité de modes propres. Chaque intervalle de la forme $]n\pi, n\pi+\pi/2[$ (avec n entier naturel) contient un point d'intersection donc une pulsation propre telle que $\omega_n\in]n\pi c/L, n\pi c/L+\pi c/2L[$. On remarque graphiquement que les pulsations propres ne sont pas a priori multiples d'une même pulsation fondamentale. En conséquence, le mouvement n'est pas périodique car s'il l'était, on pourrait le décomposer en série de Fourier.

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆